Méthode de construction de l'indicateur

Ce document décrit **comment est calculé le score de pousse** affiché sur la carte et dans le rapport. Toutes les valeurs citées viennent de `config/config.yaml` (météo, accès) et `config/species.yaml` (habitat) : ce sont des **hypothèses de cueilleur, non calibrées** tant que le journal compte moins de 20 sorties (voir §8).

> **Ce que l'indicateur mesure** : une probabilité relative que des champignons *poussent* à un endroit et à une date, d'après la météo récente, le terrain et la saison.
> **Ce qu'il ne mesure pas** : la comestibilité (jamais), la présence réelle (personne n'a compté), la pression de cueillette, l'autorisation d'accès d'une parcelle. Le terrain privé et les pentes fortes abaissent le score (§5), parce qu'on y cueille moins, pas parce qu'il y pousse moins.

Vue d'ensemble

Pour chaque **cellule de 250 m × 250 m**, chaque **famille** (cèpes, lactaires, girolles) et chaque **jour** du curseur (J-7 à J+7) :

```
score = 100 × météo^0,6 × habitat^1,0 × saison × accès
```

Facteur	Valeurs	Résolution	Varie avec
météo	0 – 1	points tous les 5 km, lissés sur les cellules	le jour
habitat	0 – 1	cellule 250 m	la famille (et le mois, via l'exposition)
saison	1 / 0,5 / 0,1	—	la famille et le mois
accès	0 – 1, ou « hors périmètre »	cellule 250 m	fixe (calcul unique) : trajet, zones protégées, pente, foncier

C'est un **produit** : un facteur faible suffit à faire baisser le score (une forêt idéale après une sécheresse reste faible ; une pluie parfaite sur une garrigue pelée aussi). L'exposant 0,6 sur la météo atténue sa sévérité, parce que la météo modèle est moins sûre que le terrain ; l'habitat est pris tel quel (exposant 1, décision du 2026-11-04 : avec 0,4, une cellule à 10 % d'habitat gardait 40 % du score).

Classes affichées : **faible** < 35 ≤ **moyen** < 55 ≤ **bon** < 75 ≤ **très bon**.

---

1. Score météo (par point de la grille 5 km)

Source : Open-Meteo, séries quotidiennes de pluie, de température minimale et d'évapotranspiration de référence (ET0), avec 40 jours d'historique et 10 jours de prévision. Code : `radar/score.py`, `radar/weather.py`.

Modèle météo : modèle principal **Météo-France** (`meteofrance_seamless`, AROME 1,3 km + ARPEGE), retenu le 2026-11-07 après contrôle sur les stations (§8, « Contrôle des pluies »). Il ne prévoit que jusqu'à J+3 ; au-delà, et pour tout jour sans valeur, la série est complétée jour par jour par le modèle « best match » d'Open-Meteo.

1.1 La pluie déclenchante

L'idée de départ : une poussée suit une **bonne pluie** (≥ 20 mm cumulés sur 2 jours consécutifs), après un délai d'environ une à deux semaines. Le programme repère les pluies déclenchantes des 30 derniers jours. Des jours de pluie consécutifs forment un seul épisode, daté de son jour le plus arrosé.

Enchaînement des pluies (règles du 2026-11-08) :

- **Pluie modérée** (moins de 50 mm sur 2 jours) pendant une poussée encore active, c'est-à-dire au plus 14 jours après sa dernière pluie : la poussée est **prolongée**. La montée du délai reste comptée depuis le début de la poussée ; le déclin est compté depuis cette dernière pluie.

- **Forte pluie** (50 mm ou plus sur 2 jours) : une **nouvelle poussée** démarre. L'ancienne est considérée comme **abîmée** (champignons gorgés d'eau, limaces) et garde la moitié de son score météo, tant que c'est mieux que la nouvelle.
- Pluie modérée après une poussée éteinte : nouvelle poussée.

Constat sur les données de novembre 2026 : la moitié du score d'une poussée mûre (environ 80 / 2 = 40) est proche de ce que donne déjà le plancher des composantes avec un délai nul (environ 42). La règle « poussée abîmée » rend donc ce comportement explicite et réglable, sans changer beaucoup les chiffres à 0,5.

1.2 Cinq composantes, chacune entre 0 et 1

Toutes sont des rampes linéaires entre des seuils (plateau = 1).

Composante	Poids	Ce qui est mesuré	Courbe
pluie	0,30	meilleur cumul sur 2 jours dans les 15 derniers jours	0 sous 10 mm → 1 à 20 mm → plateau jusqu'à 60 mm → redescend à 0,5 à 150 mm (sols lessivés, ravinés)
délai	0,25	âge de la poussée en cours (§1.1)	montée depuis son début : 0 jusqu'à 4 j → 1 à 8 j ; déclin depuis sa dernière pluie : plateau jusqu'à 14 j → 0 à 35 j ; 0 sans pluie déclenchante
température	0,20	moyenne des minimales des 7 derniers jours	0 à 3 °C ou moins → 1 à 8 °C ou plus
sécheresse	0,15	réserve d'eau du sol au jour J, par bilan pluie − évaporation (§1.3)	0,4 si la réserve est à 10 % ou moins → 1 à partir de 50 %
prévision	0,10	cumul de pluie prévu sur les 3 jours suivants	0,85 à sec → 1 de 5 à 40 mm → 0,8 à 80 mm ou plus (trop d'eau d'un coup)

Quand une composante n'est pas calculable (pas de température, ou pas de prévision au bout de la série), elle est ignorée et les poids des autres sont renormalisés.

1.3 Assèchement : bilan d'eau du sol

Une réserve de surface (litière et premiers centimètres, capacité 40 mm) est suivie jour après jour depuis le début de la série :

```
réserve = min(réserve + pluie du jour ; 40 mm) − 0,7 × ET0 du jour        (jamais sous 0)
```

- **ET0** est l'évapotranspiration de référence calculée par Open-Meteo à partir du soleil, du vent, de l'humidité et de la température. Le coefficient 0,7 tient compte de l'abri du couvert forestier.
- Conséquence : 35 mm suivis de 10 jours secs laissent un sol encore humide en novembre (ET0 vers 1 mm/j), mais presque sec en septembre (ET0 vers 4 mm/j). L'ancienne mesure (pluie moyenne depuis l'averse) donnait le même résultat dans les deux cas.
- La réserve démarre à 50 % de sa capacité. Cet état initial est oublié au bout de quelques semaines de série.
- Si l'ET0 manque, le programme revient à l'ancienne mesure : pluie moyenne par jour depuis la pluie déclenchante, 0,4 à 0 mm/j et 1 à partir de 1 mm/j.

1.4 Combinaison : moyenne géométrique pondérée avec plancher

```
météo_brute = exp( Σ poids_i × ln(max(composante_i ; 0,05)) / Σ poids_i )
```

- **Géométrique** plutôt qu'arithmétique : une composante mauvaise tire vraiment le score vers le bas (pas de pluie ne se compense pas par une bonne température).
- **Plancher 0,05** : une seule composante à 0 n'écrase pas tout à 0, ce qui garde un classement utile entre zones quand les conditions sont mauvaises partout.

1.5 Facteur gel (multiplicatif)

Sur les 7 derniers jours, on compte les nuits à 0 °C ou moins :

```
gel = max(0,2 ; 1 − 0,25 × nuits × m)     avec m = 1,5 si le point est au-dessus de 800 m, sinon 1
gel ≤ 0,1 si une nuit est descendue à −4 °C ou moins
```

Score météo du point = `100 × météo_brute × gel`.

---

2. De la grille 5 km aux cellules 250 m

Chaque cellule reçoit la **moyenne pondérée par l'inverse du carré de la distance** des 4 points météo les plus proches (`habitat.idw_weights`). C'est un **lissage** pour éviter les marches d'escalier sur la carte, pas un gain de précision : la météo reste connue à ~5 km près. Un orage localisé entre deux points n'est pas vu.

---

3. Habitat (par cellule 250 m et par famille)

```
habitat = forêt × géologie × altitude × exposition      (borné à 0 – 1)
```

Code : `radar/terrain.py` (préparation, une fois) et `radar/habitat.py` (calcul).

3.1 Préparation du terrain

Les polygones de **BD Forêt V2** (IGN, 2018) et de **BD Charm-50** (géologie BRGM 1/50 000) sont rasterisés à 50 m, puis agrégés en cellules de 250 m sous forme de **pourcentages par classe** (une cellule peut être 60 % châtaigneraie, 30 % chênaie verte, 10 % hors forêt). Le relief vient du **Copernicus DEM 30 m** : altitude moyenne, et exposition moyenne pondérée par la pente (un replat ne compte pas).

3.2 Forêt et géologie : moyenne des poids pondérée par les surfaces

```
forêt = Σ (pourcentage de la classe × poids de la classe pour la famille) / Σ pourcentages
```

Même formule pour la géologie. Extraits des poids (tableau complet dans `species.yaml`) :

Classe	Cèpes	Lactaires	Girolles
châtaignier	1,0	0	1,0
hêtre	0,9	0	0,8
chênes (vert / décidu)	0,8 / 0,8	0	0,6 / 0,7
pin maritime, sylvestre	0,5	0,8	0,5
pin d'Alep	0,1	1,0	0,1
hors forêt, lande, herbacé	0	0	0
sol acide / calcaire	1,0 / 0,5	0,8 / 1,0	1,0 / 0,3

Règles particulières :

- **Forêt ouverte** = poids de la forêt fermée correspondante × 0,7 (cèpes, girolles) ou 0,8 (lactaires).
- **Essence non reconnue** : poids 0,4 (prior intermédiaire, jamais 0). **Formation géologique non classée** : 0,6.
- **Eau, zones urbanisées** : 0.
- **Hors couverture géologique** (hors Hérault et Gard) : habitat **inconnu**, affiché comme tel. Ce n'est pas la même chose qu'un habitat nul.
- Le programme refuse de tourner si une classe de terrain n'a pas de poids, pour éviter un zéro silencieux.

3.3 Altitude

Facteur 1 dans la plage idéale, puis rampe linéaire sur `ramp_m` jusqu'à un plancher `edge` :

Famille	Plage idéale	Rampe	Plancher
cèpes, girolles	200 – 1 200 m	300 m	0,5
lactaires	0 – 900 m	400 m	0,4

Exemple : un cèpe à 1 400 m reçoit `0,5 + 0,5 × (1 500 − 1 400) / 300 = 0,67`.

3.4 Exposition (effet faible)

En septembre et octobre seulement, les versants frais (nord-est) sont favorisés et les versants sud-ouest pénalisés, de **±10 % au maximum** (atteint pour une pente d'environ 20°). Le reste de l'année, ce facteur vaut 1.

---

4. Saison

Famille	Mois de saison (×1)	Mois adjacents (×0,5)	Reste (×0,1)
cèpes	sept. – nov.	août, déc.	le reste
lactaires	oct. – déc.	sept., janv.	le reste
girolles	juin – nov.	mai, déc.	le reste

Sur le curseur temporel, chaque jour utilise **son propre mois** : le 30 novembre et le 1er décembre n'ont pas le même facteur pour les cèpes.

---

5. Accès (calcul unique)

Code : `radar/access.py`, commande `python -m radar access`.

- **Temps de trajet** : depuis le centre de Montpellier, ou depuis le domicile si `RADAR_HOME_LAT/LON` sont définis en local. Durée en voiture calculée par OSRM (réseau routier OpenStreetMap) vers des points tous les 2 km, plus la marche depuis la route la plus proche à 4 km/h, puis lissage sur les cellules. **Au-delà de 75 min, la cellule est retirée de la carte** (`availability.max_travel_minutes`, porté de 60 à 75 min le 2026-11-07 pour inclure les Cévennes). Les bouchons ne sont pas pris en compte.
- **Zones protégées** (couches PatriNat, MNHN/OFB) : le score est multiplié par `Π (1 − part de la cellule dans la zone × (1 − facteur))`.
  - Réserves naturelles nationales et régionales, arrêtés de biotope : facteur 0. Une cellule entièrement dedans tombe à 0, une cellule à moitié dedans est divisée par 2.
  - Cœur du Parc national des Cévennes : facteur 1, donc aucun effet sur le score. La zone est **signalée** comme « cueillette réglementée ».
  - Dans tous les cas, c'est le règlement de chaque site qui fait foi.
- **Accès à pied** (`radar/foot.py`, `python -m radar pied`, ajouté le 2026-11-11) : la pente est calculée à 50 m depuis le relief Copernicus, et les voies viennent de la BD TOPO de l'IGN (routes, chemins, sentiers, hors autoroutes). Chaque pixel de 50 m reçoit une **difficulté** entre 0 et 1 :
  - 0 jusqu'à 15° de pente, puis une hausse linéaire jusqu'à 1 à 30° ;
  - divisée par 2 au bord immédiat d'une voie (≤ 50 m), où l'on prospecte une bande le long du chemin ;
  - 1 à plus de 1 km de toute voie, même sur terrain doux.

Le score est multiplié par `1 − 0,5 × difficulté moyenne de la cellule`, donc au pire divisé par 2, jamais exclu. Une première règle, qui ne pénalisait que les pentes à plus de 100 m d'un chemin, n'avait presque aucun effet : le réseau IGN est si dense que presque tout est à moins de 100 m d'une voie. Dans une vallée cévenole aux versants raides, le facteur moyen vaut environ 0,85.

- **Foncier** (`radar/land.py`, `python -m radar foncier`, ajouté le 2026-11-11) : le but est de retirer les endroits où l'on ne pourra pas cueillir. Chaque pixel de 10 m est classé :

- **abords bâtis** : à moins de 30 m d'un bâtiment du cadastre (maison et jardin, hameau, village). Facteur 0, quel que soit le propriétaire ;
- **public** : parcelle appartenant à l'État, une région, un département, une commune ou un établissement public (fichier DGFiP des personnes morales, groupes 1, 2, 3, 4, 9 ou forme juridique de droit public). Facteur 1 ;
- **non cadastré** (routes, cours d'eau : domaine public). Facteur 1 ;
- **privé** : toute autre parcelle. Les parcelles des particuliers ne sont pas publiées : être absent du fichier DGFiP veut dire privé, particulier ou société. Facteur `land.private_factor` (0,3, hypothèse).

Le facteur de la cellule est la moyenne de ces facteurs pondérée par les surfaces. Sur la carte, un bouton fait passer le poids du privé de 0,3 à 0,7 (`land.map_private_factors`) : la page reçoit le score sans foncier et applique le poids choisi. L'email utilise `land.private_factor`. Les meilleurs habitats à cèpes et à girolles sont à environ 90 % privés (lactaires : 57 %) ; avec 0,3, il ne reste donc que peu de zones « bon » pour eux. Il s'ajoute à ceux du trajet, des zones protégées et de l'accès à pied. Une parcelle publique n'autorise pas tout : des arrêtés communaux ou préfectoraux peuvent limiter la cueillette.

---

6. Exemple chiffré

Une cellule en octobre : 60 % châtaigneraie et 40 % chênaie verte, sol 100 % acide, 500 m d'altitude, terrain plat. Côté météo : 35 mm tombés il y a 10 jours, plus rien depuis, réserve du sol retombée à 30 %, minimales moyennes à 9 °C, 10 mm prévus, pas de gel.

Étape	Calcul	Valeur
pluie	35 mm, sur le plateau 20 – 60	1,0
délai	10 jours, sur le plateau 8 – 14	1,0
température	9 °C ≥ 8	1,0
sécheresse	réserve 30 %, à mi-chemin entre 10 % et 50 %	0,7
prévision	10 mm, sur le plateau 5 – 40	1,0
météo	0,7^0,15 (seule la sécheresse pèse)	0,948
forêt (cèpes)	0,6 × 1,0 + 0,4 × 0,8	0,92
habitat	0,92 × 1,0 (géologie) × 1 (altitude) × 1 (exposition)	0,92
saison	octobre, en saison	1,0
score	100 × 0,948^0,6 × 0,92 × 1 × 1	**89 → très bon**

La même cellule pour les lactaires : forêt 0 (pas de pins), donc **score 0**. Pour une pinède d'Alep sur calcaire, c'est l'inverse.

---

7. Du score au rapport

`python -m radar report` (`radar/report.py`, `radar/calendar_fr.py`) :

1. **Créneaux** de J à J+7 : samedis, dimanches, jours fériés (Pâques calculée, jours fériés français). Un soir de semaine compte seulement s'il reste au moins 60 min de jour sur place en partant à 17 h, avec l'heure de coucher du soleil et le temps de trajet.
2. **Zones** : pour chaque créneau et chaque famille, on prend les 3 meilleures cellules, en écartant toute cellule à moins de 5 km d'une zone déjà retenue. Sinon les 3 zones proposées seraient côte à côte.
3. Chaque zone est décrite par sa forêt et son sol dominants, son altitude, son temps de trajet et la mention « réglementé » s'il y a lieu.

---

8. Validation et calibration

Ce qui a été vérifié : la cohérence du code avec les hypothèses, sur le vrai terrain (critères automatiques de `species.yaml`) :

- (a) le top 5 % des cellules à cèpes est à 91 % sur socle acide et à 75 % en châtaignier, chênes ou hêtre ;
- (b) le massif de la Gardiole favorise les lactaires plutôt que les cèpes ;
- (c) le centre de Montpellier est proche de 0 ;
- (d) les zones inconnues sont bien marquées comme inconnues.

Ces critères **ne prouvent pas que les hypothèses sont justes**.

Ce qui le prouvera : le journal de sorties (`Journal.bat`). À chaque sortie, le programme enregistre le score que le modèle donne **pour ce jour et cet endroit**, avec la version de la configuration. La météo est reconstituée par Open-Meteo avec le même mélange de modèles que la carte : API de prévision pour les sorties récentes (jusqu'à environ 2 jours), prévisions archivées des mêmes modèles au-delà. Le facteur d'accès n'entre pas dans ce score, qui évalue la pousse et non le trajet.

> Réserve : pour une sortie passée, la composante « prévision » utilise la pluie **réellement tombée** dans les 3 jours suivants, pas celle qui était prévue ce jour-là. Elle ne pèse que 10 %, mais elle avantage légèrement le modèle.

Il mesure ensuite :

- la **part des sorties avec au moins quelques champignons** et le résultat moyen (0 – 3), par classe prédite. Un modèle utile donne « très bon » > « bon » > « moyen » > « faible » ;
- la **corrélation de rang de Spearman** entre le score et le résultat (> 0 : bon sens ; proche de 0 : le modèle ne discrimine pas).

En dessous de 20 sorties, l'indice reste marqué « non calibré ». Les sorties **bredouilles** sont indispensables : sans elles, on ne mesure que les succès.

Contrôle des pluies

`python -m radar controle-pluie` (`radar/observations.py`) confronte la pluie des modèles aux relevés quotidiens des stations Météo-France de l'Hérault et du Gard situées à moins de 70 km. Ces relevés ont environ 2 jours de retard ; seuls les relevés validés ou non encore expertisés sont gardés, les douteux sont écartés.

- **Période** : les 90 derniers jours de relevés. Les modèles sont lus dans les prévisions archivées d'Open-Meteo (« historical forecast »), et tous sont comparés exactement sur les mêmes jours.
- **Mesures** :
  - le rapport des cumuls modèle / observé ;
  - la corrélation jour par jour ;
  - les pluies déclenchantes vues, manquées ou inventées, avec une tolérance de ±1 jour ;
  - l'**effet sur le score météo** : le même calcul est refait avec la pluie observée à la place de celle du modèle. La température et l'ET0 restent celles du modèle, pour isoler l'effet de la pluie.
- **Résultat du 2026-11-07** (44 stations, 8 août – 5 novembre 2026) :

	best match	Météo-France
cumul modèle / observé	0,66	0,98
pluies déclenchantes vues	64 %	81 %
fausses alertes	9 %	7 %
écart moyen sur le score météo	12,0 pts	6,7 pts
classe météo différente de celle obtenue avec les stations	23 %	12 %

« best match » sous-estimait nettement la pluie, surtout en plaine (cumul à 0,61). D'où le passage au modèle Météo-France. Une station est un point et une maille de modèle une surface : il faut regarder les tendances, pas une station isolée. Le contrôle se relance quand on veut, par exemple en fin de saison.

---

9. Limites connues

- **Météo modèle**, pas observée, échantillonnée tous les 5 km : les orages cévenols très localisés sont lissés. J-7 à J-1 correspondent aux analyses du modèle. Au-delà de J+3, la série vient d'un autre modèle, moins fin et sous-estimant la pluie en plaine : ces jours sont les moins fiables.
- **Bilan d'eau simplifié** : capacité et coefficient sont des hypothèses, sans type de sol ni ruissellement. Une forte pente ou un sol filtrant (sable, éboulis) sèchent plus vite que prévu.
- **Enchaînement des pluies schématique** : le seuil de 50 mm et le facteur 0,5 sont des hypothèses de cueilleur. L'intensité horaire, la grêle ou le froid qui suit ne sont pas pris en compte. Les sorties juste après une grosse pluie, avec une note sur l'état des champignons, sont les plus utiles pour les régler.
- **Délai fixe en jours**, indépendant de la température, alors que la pousse est plus rapide par temps doux.
- **Pas de borne haute de température** : une canicule ne pénalise pas, seule la sécheresse le fait indirectement.
- **BD Forêt date de 2018** : les incendies, coupes et dépérissements postérieurs ne sont pas vus. Les essences précises ne sont renseignées que sur une minorité de polygones, d'où les priors.
- **Pente lissée** : à 50 m, et sur un modèle de surface (la canopée gonfle le relief), une barre rocheuse ou un ravin étroit n'apparaissent pas. Les voies de la BD TOPO incluent des sentiers parfois effacés sur le terrain.
- **Foncier approximatif** : le cadastre est un document fiscal (limites parfois décalées de quelques mètres). Le fichier DGFiP date du 1er janvier 2026. Un terrain privé non clos n'est pas pour autant ouvert à la cueillette : c'est l'accord du propriétaire qui compte.
- **Toutes les valeurs sont des hypothèses** : poids, seuils et exposants n'ont pas encore été ajustés sur des observations.

Où modifier quoi

Je veux changer…	Fichier	Clé
seuils et poids météo	`config/config.yaml`	`score`
poids forêt / sol / altitude d'une famille	`config/species.yaml`	`families.<famille>`
mois de saison	`config/species.yaml`	`season_months`, `season`
temps de trajet maximal	`config/config.yaml`	`availability.max_travel_minutes`
modèle météo et complément	`config/config.yaml`	`weather.model`, `weather.fallback_model`
bilan d'eau du sol	`config/config.yaml`	`score.secheresse`
forte pluie qui relance, poussée abîmée	`config/config.yaml`	`score.delai.reset_mm`, `score.delai.damaged_factor`
traitement des zones protégées	`config/config.yaml`	`access.protected.layers.*.factor`
pénalité de pente, chemins	`config/config.yaml`	`foot` (puis `python -m radar pied`)
poids du terrain privé, abords bâtis	`config/config.yaml`	`land.private_factor` (immédiat), `land.built_buffer_m` (puis `python -m radar foncier`)
bornes des classes	`config/config.yaml`	`score.classes`

Toute modification change la « version du modèle » enregistrée dans le journal : les sorties restent comparables entre elles. La commande `python -m radar journal recalculer` réévalue avec la nouvelle

configuration les sorties enregistrées sous une ancienne version, et celles dont le score n'avait pas pu être calculé.